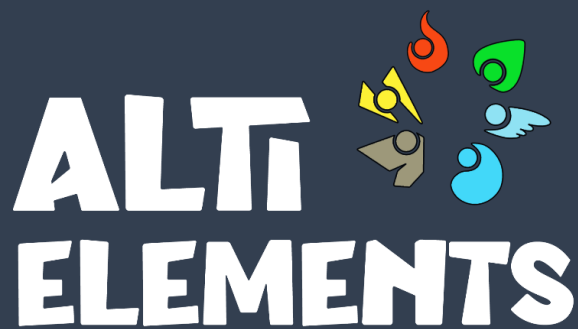




instituto
superior de
engenharia
de lisboa

Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia
Design de Jogos



Pedro Marques – nº51959

Docente: Rui Jesus

Data: 04/01/2026

Índice

1.	Introdução	1
2.	Objetivos da Avaliação	2
3.	Descrição do jogo	3
4.	Ambiente de testes	5
5.	Descrição dos participantes	5
6.	Metodologia utilizada	7
7.	Tópicos avaliados	7
8.	Questionário usado	8
9.	Análise de dados recolhidos	9
9.1.	Menus e navegação	9
9.2.	Feedback e HUD	9
9.2.1	Audio	10
9.2.1	Visual	10
9.3.	Resposta aos controlos	11
9.4.	Experiência de jogo	12
10.	Lista dos problemas identificados	13
11.	Conclusões	14
12.	Link Forms	14

1. Introdução

A unidade curricular de Design de Jogos tem como objetivo principal a conceção, implementação e avaliação de um jogo para dispositivos móveis, seguindo uma metodologia centrada no jogador e contemplando as fases de conceito, pré-produção, produção e pós-produção. No âmbito desta unidade, foi desenvolvido o jogo Alti Elements para a plataforma Android, focado na avaliação da jogabilidade através de testes com jogadores reais.

Alti Elements é um jogo de puzzle/plataforma cooperativo, em que o jogador controla duas personagens. Cada personagem representa um elemento e possui uma habilidade específica associada a esse elemento, que pode ser utilizada para ultrapassar obstáculos e colaborar com o companheiro de equipa para completar os níveis.

O objetivo principal deste relatório é descrever o processo de avaliação da jogabilidade do protótipo de Alti Elements, incluindo a metodologia utilizada, a caracterização dos participantes, a análise dos dados recolhidos e a identificação de problemas e melhorias a implementar.

2. Objetivos da Avaliação

O objetivo geral da avaliação de Alti Elements foi analisar a qualidade da jogabilidade do protótipo, identificando pontos fortes e problemas que afetam a experiência do jogador, de forma a uma melhoria do jogo ser possível. Procurou-se compreender como os jogadores interagem com as mecânicas, controlos e design dos níveis além de perceber a sua perceção global do jogo.

De forma mais específica, a avaliação teve os seguintes principais objetivos:

- Avaliar a clareza das regras, objetivos e interface do jogo do ponto de vista dos jogadores.
- Analisar a perceção de dificuldade dos níveis e o equilíbrio entre desafio e frustração.
- Avaliar a qualidade dos controlos e da resposta do jogo às ações do jogador.
- Investigar a experiência de cooperação entre as duas personagens e o impacto desta na diversão.
- Obter uma avaliação global da experiência de jogo, incluindo diversão, imersão e vontade de continuar a jogar.

3. Descrição do jogo

Alti Elements é um jogo de puzzle/plataforma cooperativo em 2D para Android, no qual o jogador controla duas personagens em simultâneo para completar níveis baseados em obstáculos e resolução de puzzles. Cada personagem representa um elemento distinto e possui uma habilidade própria associada a esse elemento, reforçando a necessidade de cooperação entre as duas personagens para ultrapassar os desafios presentes em cada nível.

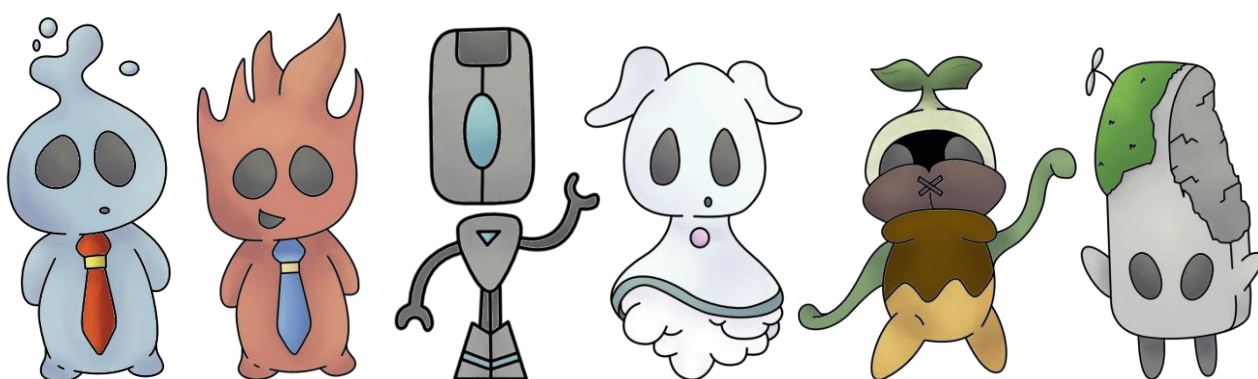


Figura 1 - Personagens do jogo

A versão utilizada para a avaliação inclui três níveis jogáveis, concebidos para introduzir gradualmente as mecânicas principais e a combinação das habilidades elementares. Estão disponíveis seis personagens/elementos ao longo do jogo: Vento, Elétrico, Planta, Pedra, Fogo e Água, sendo que, na demo, as habilidades especiais ativas pertencem sobretudo às personagens Vento, Elétrico, Planta e Pedra, enquanto Fogo e Água são usadas principalmente no nível introdutório focado na movimentação básica.



Figura 2 - 1º e 2º nível

Cada elemento contribui de forma diferente para a jogabilidade: a personagem de Vento consegue levantar caixas com um sopro, permitindo criar novas plataformas ou desbloquear caminhos; a personagem Elétrica é capaz de ativar botões e mecanismos; a personagem Planta pode escalar vinhas para alcançar zonas mais altas; e a personagem Pedra consegue empurrar pedras e obstáculos pesados, abrindo passagem em determinadas secções do nível. A conclusão dos níveis depende da utilização coordenada destas capacidades, sendo o objetivo principal de cada nível chegar ao final com ambas as personagens, não existindo nesta versão um sistema de tempo ou pontuação adicional.

A demo integra os componentes habituais de uma aplicação de jogo para dispositivos móveis, incluindo um menu inicial, um ecrã de seleção de níveis, menus de pausa, opções e instruções acessíveis ao jogador. Os controlos são adaptados ao ecrã tátil, permitindo o movimento das personagens e a ativação das suas habilidades de forma intuitiva, com o objetivo de manter a experiência centrada na cooperação e na resolução de puzzles com feedback visual claro.



Figura 3 - Menu inicial e seleção de níveis

4. Ambiente de testes

Os testes de jogabilidade de Alti Elements foram realizados em dois contextos distintos: presencialmente e à distância. Nos testes presenciais, os participantes jogaram em dispositivos Android, em ambiente controlado, o que permitiu observar diretamente a interação com o jogo, as dificuldades encontradas e as estratégias utilizadas para ultrapassar os níveis, após jogarem preencheram o formulário.

Nos testes à distância, o ficheiro do jogo (APK) foi enviado aos participantes juntamente com o link para o questionário online, permitindo que estes experimentassem o jogo nos seus próprios dispositivos Android e em contextos mais naturais do dia a dia. Este modelo misto de avaliação possibilitou recolher dados mantendo a consistência do procedimento de resposta ao questionário de jogabilidade após a experiência de jogo.

5. Descrição dos participantes

No total, participaram nos testes de jogabilidade de Alti Elements dez jogadores. As idades variaram entre os 18 e os 26 anos, sendo a maioria dos participantes estudantes jovens adultos, com predominância no intervalo dos 20 anos, o que não é totalmente ideal face ao público-alvo do jogo, que são crianças.

A opção por utilizar participantes adultos deveu-se a questões de proteção de menores e à dificuldade prática em recrutar crianças para realizar os testes e preencher o questionário de avaliação.

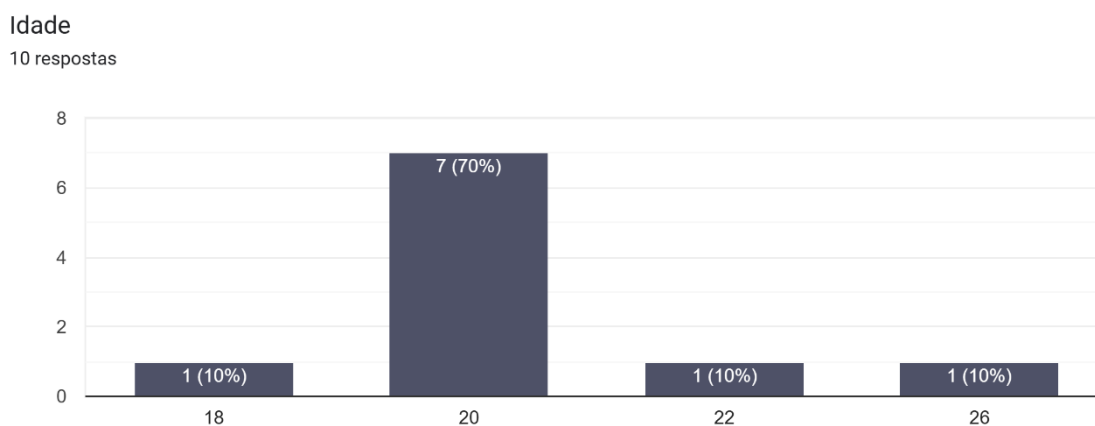


Figura 4 - Idades

Relativamente ao género, o grupo foi equilibrado, com cinco participantes do género masculino e cinco do género feminino.

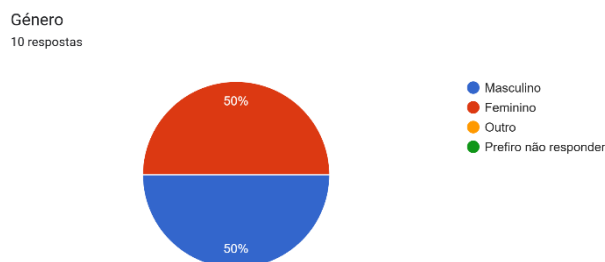


Figura 5 - Distribuição de género

De acordo com as respostas do questionário, os participantes apresentavam experiência regular com videojogos, jogando com diferentes frequências semanais e em diversas plataformas, o que permitiu recolher opiniões de jogadores com perfis de utilização relativamente variados.

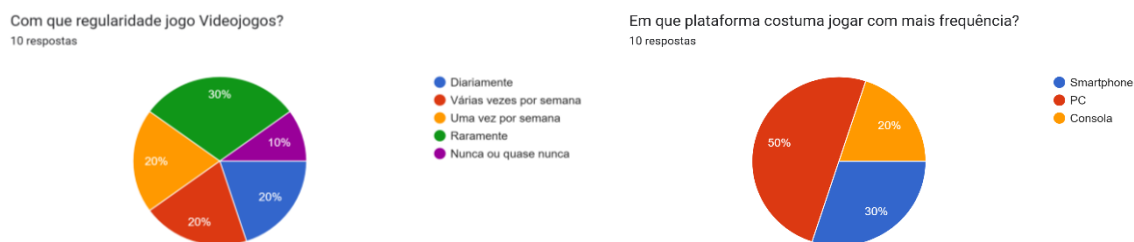


Figura 6 - Regularidade e plataforma

6. Metodologia utilizada

A avaliação da jogabilidade de Alti Elements foi realizada recorrendo a testes com utilizadores, combinando sessões presenciais com testes à distância. Em ambas as situações, os participantes jogaram a versão de demonstração do jogo, composta por três níveis, e, após terem jogado responderam a um questionário online estruturado para recolher dados demográficos, opiniões sobre jogabilidade/usabilidade e uma avaliação global da experiência.

Nos testes presenciais, os participantes instalaram e jogaram o jogo em dispositivos Android, sob observação, registando-se informalmente comportamentos, dificuldades e comentários espontâneos durante a sessão. Nos testes à distância, o procedimento foi equivalente, mas o ficheiro APK e o link para o questionário foram enviados aos participantes, que jogaram e, posteriormente, preencheram o formulário. Em todos os casos, a recolha de dados quantitativos e qualitativos foi efetuada após o fim da experiência de jogo, através do questionário construído especificamente para este projeto.

7. Tópicos avaliados

A avaliação focou-se principalmente na jogabilidade de Alti Elements, analisando a forma como os jogadores perceberam as mecânicas de cooperação, a utilização das habilidades elementares e a estrutura dos níveis. Foram também considerados aspetos de usabilidade relacionados com a clareza da interface, dos controlos e das instruções apresentadas no jogo.

De forma mais concreta, o questionário abordou tópicos como: a clareza dos objetivos e regras do jogo, a dificuldade percebida dos níveis, a qualidade e responsividade dos controlos, o grau de diversão e envolvimento durante a experiência e a eficácia da cooperação entre as duas personagens. Incluiu ainda questões sobre a experiência prévia dos participantes com videojogos e com jogos semelhantes, de modo a contextualizar as respostas e permitir uma interpretação mais informada dos resultados obtidos.

8. Questionário usado

Para a avaliação da jogabilidade de Alti Elements foi utilizado um questionário criado no Google Forms para este projeto e aplicado após a sessão de jogo. O objetivo foi recolher dados estruturados sobre o perfil dos participantes, a percepção de usabilidade e jogabilidade dos vários componentes do jogo e a experiência durante e após a sessão, de forma a suportar a análise dos resultados.

O questionário encontra-se organizado em três partes principais. A primeira parte, “Perfil do Jogador e Contexto”, recolhe dados demográficos e informação sobre hábitos de jogo, incluindo regularidade com que os participantes jogam videojogos, plataformas utilizadas com maior frequência (smartphone, PC, consola) e géneros preferidos.

A segunda parte, “Componentes do Jogo (Usabilidade e Jogabilidade)”, está dividida em vários blocos temáticos avaliados numa escala de 1 (discordo completamente) a 5 (concordo completamente). Os blocos abordam:

- Menus e navegação (ex.: facilidade em compreender o menu principal e aceder às configurações);
- Feedback e HUD (clareza dos objetivos dos níveis e utilidade dos elementos de interface);
- Música e efeitos sonoros (se contribuem positivamente para a experiência);
- Visual, animação e fluidez (legibilidade dos elementos visuais e fluidez das animações);
- Resposta aos controlos e menus (rapidez de resposta do jogo e ativação dos menus sem atrasos).

Este conjunto de questões permite identificar áreas específicas de usabilidade e jogabilidade que funcionam bem e outras que necessitam de melhorias.

A terceira parte, “Experiência de Jogo (GEQ)”, adapta itens do “Game Experience Questionnaire” para avaliar como os participantes se sentiram durante e após a sessão de jogo, utilizando uma escala de 1 a 5 representada por estrelas. São avaliados aspetos como contentamento, sensação de habilidade, envolvimento, desafio, diversão, tédio e perda de noção do tempo, orgulho no desempenho, nível de energia, exaustão e satisfação global com a experiência.

9. Análise de dados recolhidos

Os resultados do questionário mostram que o protótipo de Alti Elements oferece uma experiência globalmente positiva, com valores elevados em quase todos os itens de usabilidade e experiência de jogo. A maior parte das respostas concentra-se nos valores 4 e 5 da escala, o que indica uma boa aceitação por parte dos participantes, embora existam sinais claros de que a resposta dos controlos e o nível de desafio ainda podem ser melhor calibrados.

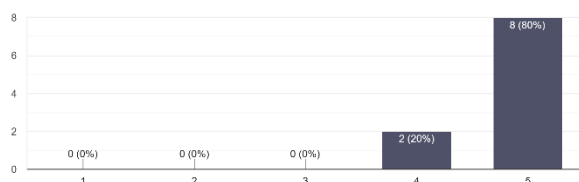
9.1. Menus e navegação

A navegação e os menus foram avaliados de forma muito positiva.

Na afirmação “Achei fácil e intuitivo navegar e compreender todo o menu principal incluindo as instruções e configurações”, 80% atribuíram 5 e o restante 4. A mesma distribuição repetiu-se na facilidade em encontrar o menu de configurações ao longo dos níveis.

Estes resultados sugerem que, para o perfil de jogadores testado, a curva de aprendizagem básica é suave e não constitui um obstáculo à entrada no jogo.

Achei fácil e intuitivo navegar e compreender todo o menu principal incluindo as instruções e configurações.
10 respostas



Ao longo dos níveis disponíveis na versão que testei, encontrei facilmente o menu de configurações.
10 respostas

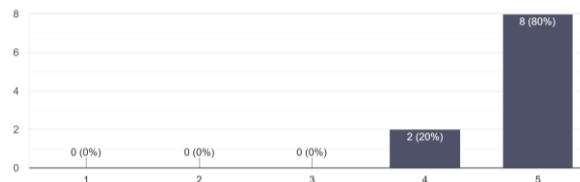


Figura 7 - Navegação e menus

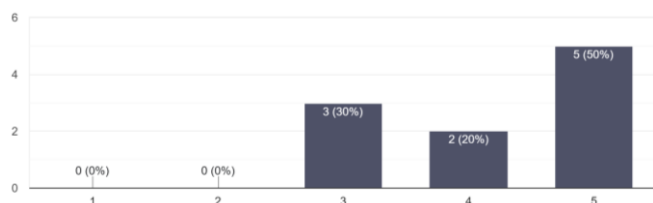
9.2. Feedback e HUD

A clareza do objetivo principal dos níveis foi classificada com 4 ou 5 por 90% dos participantes e 60% deram 5 à utilidade e visibilidade dos elementos de HUD, com os restantes a distribuírem-se entre 3 e 4. Isto indica que o jogo comunica de forma eficaz o que o jogador tem de fazer e apresenta informação de estado relevante de forma suficientemente legível, ainda que exista alguma margem para tornar certos elementos ainda mais evidentes para jogadores menos experientes ou para o futuro público-alvo infantil.

9.2.1 Audio

A música foi avaliada maioritariamente com 4 e 5 (50% em 5, 30% em 4), sugerindo que contribui positivamente para a experiência sem se tornar intrusiva, enquanto os efeitos sonoros obtiveram uma distribuição semelhante, com metade dos participantes a atribuir 5 e o restante grupo a concentrar-se entre 3 e 4.

Os efeitos sonoros do jogo fornecem um feedback positivo e agregam positivamente.
10 respostas



A musica de Alti Elements é agradável e contribuiu positivamente para a minha experiência.
10 respostas

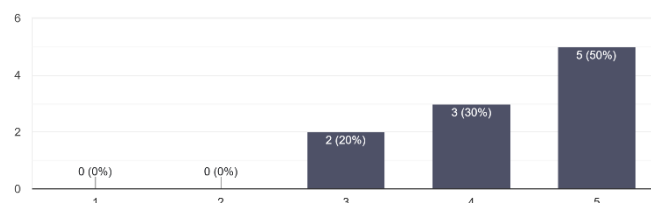
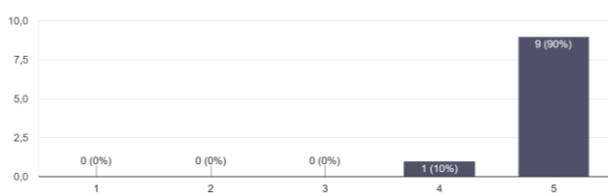


Figura 8 - Áudio

9.2.1 Visual

Do ponto de vista visual, 90% dos jogadores classificaram com 5 a facilidade em distinguir personagens, fundo, obstáculos e plataformas, e 70% deram 5 à fluidez das animações das personagens e objetos, o que confirma que o estilo visual e as animações cumprem bem a função de suporte à leitura do espaço de jogo e à imersão.

Os elementos visuais (personagens, fundo, obstáculos e plataformas) são fáceis de distinguir entre si.
10 respostas



As animações dos personagens parecem fluidas e integradas no mundo.
10 respostas

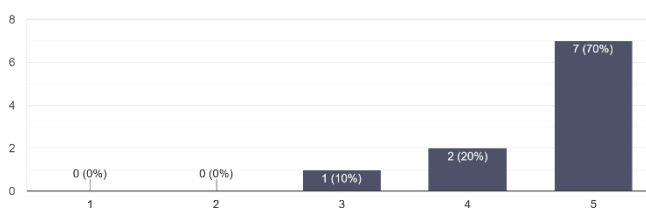


Figura 9 - Visual

9.3. Resposta aos controlos

A área onde os resultados se mostram mais críticos, é a resposta aos controlos. Para a afirmação “O jogo respondeu rapidamente aos meus comandos sem atrasos ou erros”, as respostas distribuíram-se por 3 (40%), 4 (40%) e 5 (20%), revelando que, embora a maioria considere a resposta aceitável, um grupo significativo de jogadores que não acha fluido. Isto é reforçado pela secção de sugestões, onde surgem comentários diretos sobre “delay”, e dificuldade causada por controlos “não muito responsivos” que obrigam a antecipar o timing dos saltos e movimentos entre plataformas, bem como a sugestão de tornar os botões de ação maiores. Em conjunto, estes dados apontam para a necessidade de otimizar tanto a zona de toque como a latência de input para garantir uma experiência mais consistente.

O jogo respondeu rapidamente aos meus comandos sem atrasos ou erros.

10 respostas

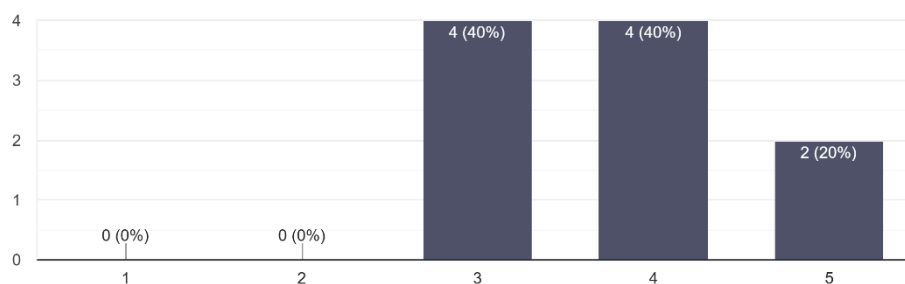


Figura 10 - Responsividade

9.4. Experiência de jogo

A análise da experiência subjetiva através dos itens inspirados no GEQ confirma um padrão de afeto positivo. Durante o jogo, “Senti-me contente” e “Achei o jogo divertido” obtiveram médias de cerca de 4.4. “Estive totalmente envolvido no jogo” e “Senti-me satisfeito” apresentaram média de 4.2. Os participantes sentiram-se moderadamente habilidosos e desafiados (médias próximas de 3.8), o que sugere que a curva de dificuldade da demo atinge um equilíbrio razoável para jovens adultos (mesmo o público-alvo ser infantil).

Por outro lado, itens como “Perdi a noção do tempo” registaram uma média mais baixa (~2.8), indicando que o estado de flow não é ainda completamente sustentado, possivelmente devido à curta duração da demo e ao facto do jogo possuir outro público-alvo.

Os indicadores de experiência negativa reforçam a interpretação de que o jogo, apesar de não gerar flow pleno, está longe de ser percebido como frustrante ou aborrecido. As médias de “Senti-me aborrecido”, “Senti-me exausto” e “Achei uma perda de tempo” situam-se entre 1.1 e 1.4, com 80–90% dos participantes a escolherem o valor mínimo da escala, evidenciando que o protótipo raramente foi considerado cansativo. Após o jogo, os participantes referiram sentir-se maioritariamente orgulhosos do seu desempenho (~4,3) e satisfeitos com a experiência, o que confirma que, mesmo com as limitações identificadas na resposta aos controlos e na intensidade do desafio, Alti Elements cumpre a meta de proporcionar uma experiência globalmente agradável para o perfil de jogadores testado.

Em síntese, os resultados apontam para uma experiência globalmente positiva, mas evidenciam problemas específicos na resposta dos controlos e na intensidade do desafio. Com base nestes dados, é possível identificar de forma clara os principais problemas do protótipo, que são apresentados na secção seguinte.

10. Lista dos problemas identificados

Com base na análise dos resultados do questionário e nas respostas abertas, foram identificados vários problemas relevantes no protótipo de Alti Elements. Estes problemas incidem sobretudo na resposta dos controlos em dispositivos móveis e na calibragem do desafio.

- Controlo pouco responsivo e delay:
 - Vários participantes referiram que os controlos “não são muito responsivos”, mencionando a necessidade de “tratar do delay” e de antecipar o timing dos saltos para conseguir progredir nos níveis.
- Botões de ação pequenos:
 - Nas sugestões, um dos participantes indicou que faria “os botões das ações um pouco maiores”, o que aponta para dificuldades de precisão ao tocar nos controlos, especialmente em dispositivos com ecrãs mais pequenos. Este problema afeta particularmente a acessibilidade do jogo e poderá ter impacto ainda maior no público-alvo infantil, que tende a ter menor coordenação fina e pode falhar mais facilmente inputs pequenos.
- Desafio e flow apenas moderados:
 - Embora os participantes tenham considerado o jogo divertido e envolvente, existência de apenas três níveis e uma progressão de desafio relativamente contida pode tornar a experiência algo curta para jogadores mais experientes, reduzindo a vontade de repetir a sessão.
- Limitações da amostra face ao público-alvo:
 - O conjunto de participantes é composto por dez jovens adultos entre os 18 e os 26 anos, equilibrados em género e com experiência regular em videojogos, o que contrasta com o público-alvo principal de Alti Elements, definido como crianças. Esta discrepância constitui um problema metodológico, pois as conclusões sobre dificuldade, clareza de instruções e complexidade dos puzzles podem não se aplicar diretamente à faixa etária pretendida.

Tendo em conta estes problemas e limitações, as conclusões resumem o que foi verificado da jogabilidade de Alti Elements e indicar as prioridades de melhoria para futuras iterações do jogo.

11. Conclusões

A avaliação de jogabilidade e usabilidade realizada ao protótipo de Alti Elements permitiu validar a maior parte das premissas definidas, mostrando que o jogo oferece uma experiência globalmente positiva para os jogadores que o testaram. Os resultados do questionário indicam níveis elevados de diversão, envolvimento e satisfação, bem como uma boa aceitação da apresentação visual, do áudio, da estrutura de menus e da clareza dos objetivos.

Os resultados obtidos validam várias decisões de design tomadas no início do projeto, nomeadamente a aposta num estilo visual 2D claro e colorido, no uso de personagens elementais com habilidades distintas e na estrutura de menus simples e direta, que foram bem avaliados pelos participantes. Por outro lado, a avaliação destacou decisões que necessitam de atenção, em particular o esquema de controlos táteis atualmente implementado e a curva de desafio limitada a três níveis, que não são ainda suficientes para garantir um estado de flow sustentado ao longo do tempo.

A resposta dos controlos táteis sofreu comentários diretos sobre a sua falta de responsividade e necessidade de antecipar o timing dos saltos. Isto, aliado a médias mais baixas na perceção de desafio e de perda de noção do tempo, mostram que ainda não foi alcançado um estado de flow totalmente consistente, especialmente para jogadores mais experientes.

Do ponto de vista metodológico, a utilização de uma amostra composta por jovens adultos, e não pelo público-alvo infantil definido para o jogo, limita a generalização das conclusões em áreas como dificuldade, clareza de instruções e complexidade dos puzzles. Assim, as próximas iterações de desenvolvimento (caso o projeto fosse continuado) deveriam focar-se em otimizar controlos e botões, enriquecer e estender a progressão de níveis e planear uma nova fase de testes com crianças, de forma a transformar o protótipo atual numa experiência mais polida e alinhada com o público a que Alti Elements se destina.

12. Link Forms

<https://forms.gle/EiEGULFKbLf15hjX7>